基于卷的 SnapRestore

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_what_volume_based_snaprestore_is.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

基于卷的 SnapRestore 1
什□是基于卷的 SnapRestore 1
使用基于卷的 SnapRestore 的注意事□ 1
基于卷的 SnapRestore 的□制□□ 1
可由用□覆□的□□ 2
基于卷的 SnapRestore 命令 3
有□映射到本地或□程主机的 LUN 的信息 4
特定卷的主机文件□□信息 4
用于空□□留的基于卷的 SnapRestore 6

基于卷的 SnapRestore

SnapDrive 4.0 for UNIX 及更高版本可在卷□□提供 Snapshot □原功能。本□介□了可使用基于卷的 Snapshot □原□行的各□存□操作。

什□是基于卷的 SnapRestore

基于卷的 SnapRestore （ VBSR ）可□原卷及其所有存□□象。基于卷的□原速度快于□独□原的□个存□□象。VBSR □可与 FlexClone 卷和 vFiler 配置配合使用。□用于 vFiler 的 VBSR □用于 Data ONTAP 7.3 及更高版本。

SnapDrive 3.0 for UNIX 及更早版本可以从□用程序一致的快照□原主机端□体（例如文件系□，磁□□和主机卷）的 LUN ， 或者通□ NFS □建的正常文件。SnapDrive for UNIX 使用在 Data ONTAP 中□施的□文件快照□原 SFSR 。SFSR 的工作原理如下：

- □于正常文件，在 SFSR □行期□，□□更改此文件的任何操作都会□停，直到 SFSR 完成□止。
- □于 LUN ， 当 SFSR □□□行□， LUN 可用，并且允□ I/O （□取和写入）。正常文件和 LUN 的 SFSR 可能需要很□□□，具体取决于 LUN 的大小或要□原的文件。

因此，□于某些□境， SFSR 是一□障碍。

SnapDrive 4.0 for UNIX 及更高版本可用于□建基于卷的 Snapshot 副本。VBSR 速度更快，所需的 CPU 和存□□源更少。它会□原活□文件系□上的所有数据。如果用□希望从同一 Snapshot 副本□原卷上的所有 LUN 或正常文件，□可以使用此功能。

□□慎使用基于卷的 Snapshot 副本，因□在用于□原操作的卷 Snapshot 副本之后□建的所有 Snapshot 副本都将被□除。必□□除在此卷上□建的所有新文件和新 LUN 。

使用基于卷的 SnapRestore 的注意事□

□可以在使用基于卷的 SnapRestore （ VBSR ）□牢□几点。牢□□些要点有助于□安全地使用 VBSR 功能。

□必□牢□以下几点：

- VBSR 会将整个卷□原到□建 Snapshot 副本□的状□，此状□用于 VBSR 。VBSR 包括以下内容：
  - 在 `snap create` 操作期□，指定主机文件□□的所有文件和 LUN 。
  - 在 `snap create` 操作期□，□用程序一致的 Snapshot 副本中的所有文件和 LUN 。
- VBSR 将□除在用于□原的 Snapshot 副本之后在当前卷上□建的所有□新文件和 LUN 。
- VBSR 将□除在用于□原的 Snapshot 副本之后□建的所有□新 Snapshot 副本。
- 建□在使用 ` -vbsr execute` 命令之前□行 ` -vbsr preview` 命令。

基于卷的 SnapRestore 的□制□□

在□行基于卷的 SnapRestore 之前， SnapDrive for UNIX 会□系□□行一些□制□□。要安

全地使用基于卷的 SnapRestore ， 必□□行□些□□。用□不能覆□□制□□。

以下是在□施基于卷的 SnapRestore 之前 SnapDrive for UNIX □行的□制□□：

- 基于卷的 SnapRestore □□用于使用 SnapDrive for UNIX □建的快照。
- 基于卷的 SnapRestore 中的卷不□是存□系□的根卷。
- SnapDrive for UNIX 会□□卷克隆。如果新 Snapshot 副本中存在任何卷克隆，□不允□□行卷□原操作。□是 Data ONTAP 施加的一□限制。
- 基于卷的 SnapRestore 中的卷不□具有除指定 LUN （文件系□，磁□□或主机卷中存在的原始 LUN 或 LUN ）以外的任何映射 LUN □行□原。
- SnapDrive for UNIX 会□□卷是否位于 SnapMirror □系中。
- SnapDrive for UNIX 会□□卷是否位于 SnapVault □系中。

如果 SnapDrive for UNIX 正在使用 Operations Manager for RBAC 且用□在卷上具有 sd.snapshot.DisruptionBaseline 功能，□可以覆□ SnapMirror 和 SnapVault □□。有□用□覆□□些□□的特定 RBAC 功能的□□信息，□参□ SnapDrive for UNIX 中的基于角色的□□控制。

- 相□信息 *

SnapDrive for UNIX 中基于角色的□□控制

可由用□覆□的□□

在□行基于卷的 SnapRestore 之前， SnapDrive for UNIX 会□行一些□□，用□可以使用 `-force` □□覆□□些□□。要安全地使用基于卷的 SnapRestore ， 必□□行□些□□。

建□□按照系□□行的各□□□□行操作，但□可以使用 `-force` □□来覆□□些□□。

□于基于卷的 SnapRestore □□，□可以覆□以下 SnapDrive for UNIX ：

- SnapDrive for UNIX 会□□ Snapshot 副本中的 LUN 是否崩□不一致。如果它在 Snapshot 副本中□□□用程序不一致的 LUN ， □会向□□出警告。
- SnapDrive for UNIX 会□□活□卷中是否存在在□建 Snapshot 副本后□建的其他 LUN 。如果 SnapDrive for UNIX □□其他 LUN ， □会警告□活□卷中的□些□外 LUN 将□失。
- SnapDrive for UNIX 会□□是否存在新的 Snapshot 副本。□些新 Snapshot 副本不会□原，并且会□失。
- SnapDrive for UNIX 会□□卷中的普通文件（可从本地主机□看的文件）。
- SnapDrive for UNIX 会□□ NFS □出。
- SnapDrive for UNIX 会□□ CIFS 共享。

如果 Snapshot 副本是使用□用于 UNIX 的 SnapDrive 3.0 或更早版本□建的，□基于卷的 SnapRestore □□将无法□行上述列表中的前□□□□。如果□提供了 `-force` □□，□在基于卷的 SnapRestore □行期□，将□示一条提示消息，以覆□□些□□并□□操作。

基于卷的 SnapRestore 命令

本□介□使用基于卷的 SnapRestore 的命令和□□。

在 snap restore 命令行界面中添加了 ` -vbsr` □□，用于□□基于卷的 SnapRestore 。使用以下命令□法使用基于卷的 SnapRestore □行□原：

```
snapdrive snap restore {-lun | -dg | -vg | -hostvol |
-lvol | -fs |-file} file_spec [file_spec ...] [{-lun | -dg |
-vg | -hostvol | -lvol | -fs -file} file_spec [file_spec ...]
...] -snapname snap_name [-force [-noprompt]][{-reserve |
-noreserve}]
[-vbsr [execute | preview]]
```

如果在 ` -vbsr` 中未提供任何参数，□默□□出□ `preview` □□的□出。使用 ` -verbose` □□，可以□□□出用□可能会覆□的所有必需□□。未提供 ` □□` □□□的默□□出将□示失□的□□的□果。

如果□不希望在□行基于卷的 SnapRestore □出□任何□□消息，□可以在□行 `snap restore -vbsr execute` 命令□使用 ` -noprop` 和 ` -force` □□。下表根据□提供的□□介□了 SnapDrive for UNIX 的行□。

序列号	**-vbsr execute**	【□制】	**-noproPrompt**	□果
1.	否	不□用	不□用	□□模式□默□模式。完成所有□□，并□□个□□生成□告。
2.	是的。	否	否	所有□□均已完成。如果用□可以覆□的任何□制□□失□，SnapDrive for UNIX 将□示一条□□消息。
3.	是的。	是的。	否	所有□□均已完成。如果任何□制□□失□， SnapDrive for UNIX 将□示一条□□消息。如果用□可以覆□的任何□□失□，SnapDrive for UNIX 将提示□。

序列号	**-vbsr execute**	【□制】	**-noproPrompt**	□果
4.	是的。	是的。	是的。	所有□□均已完成。如果任何□制□□失□， SnapDrive for UNIX 将□示一条□□消息。如果用□可以覆□的任何□□失□，SnapDrive for UNIX 不会提示□。

有□映射到本地或□程主机的 **LUN** 的信息

在基于卷的 SnapRestore 期□，从卷到 SnapDrive for UNIX 的唯一映射信息是 LUN 的□□程序□信息。如果□使用的□□程序□始□由□用于 UNIX 的 SnapDrive □建，□主机的完全限定域名属于□□程序□名称。

如果 SnapDrive for UNIX 管理□指定了 ` -igroup` CLI □□，或者□使用手□□建的□□程序□，□ `igroup` name 不一定需要主机名。由于上述所有原因， SnapDrive for UNIX 无法可□地□□ LUN 的本地或□程□定。因此，SnapDrive for UNIX 会在基于卷的 SnapRestore 中□示完整的 LUN □□程序□和□□程序信息。

特定卷的主机文件□□信息

在卷□原□□□告中， SnapDrive for UNIX 会□示 LUN 映射信息。□示的信息与□□相□，正常文件将□原。□□基于特定卷上的 LUN 的所有主机文件名非常耗□，并且会□慢卷□原□程的速度。

如果□希望知道本地主机的主机文件□□信息已映射到特定存□系□卷，□可以使用 SnapDrive storage show -filervol <full-volume-name>` 。下面□示了一个示例。

```
#snapdrive storage show -filervol bart:/vol/volusecase2

Connected LUNs and devices:

 device filename        adapter path    size    proto   state   clone
lun path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdg                  -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/lun5          -

Host devices and file systems:

dg: vbsrfs_1_SdDg               dgtype lvm
hostvol: /dev/mapper/vbsrfs_1_SdDg-vbsrfs_1_SdHv        state: AVAIL
fs: /dev/mapper/vbsrfs_1_SdDg-vbsrfs_1_SdHv     mount point: /mnt/vbsrfs_1
(persistent) fstype jfs2

 device filename     adapter path    size    proto   state   clone   lun
path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdbe                 -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase1/lun9_0        -
/dev/sdbf                 -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/lun4_0        -

raw device: /dev/sdbr1  mount point: /mnt/fs11 (persistent) fstype jfs2

 device filename     adapter path    size    proto   state   clone   lun
path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdbr                 -     P       200m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/fs11_SdLun    -

NFS device: bart:/vol/volusecase1        mount point: /mnt/volusecase1
(non-persistent)

LUNs not connected to this host:

 lun path                                            size   state
 ------------------------------               ------ ------
 bart:/vol/volusecase2/lunotherhost 20m   online
```

用于空□□留的基于卷的 SnapRestore

要使用基于卷的快照□留□留空□，□需要在` snapdrive.conf 文件中□置 ` _space-reservations-volume-enabled_sn □□。

` _space-reservations volume-enabled_sn` □□用于在卷上□置空□保□策略，并且可以采用以下三个□。

- * 快照 * ：□是默□□。卷上的空□保□不□。
- * 卷 * ：卷上的空□保□□于卷□□。
- * 无 * ：空□保□□置□无。

下表介□了基于卷的快照□留在空□□留中的行□。

未使用空□□留 **CLI** □□；指定了 ` **-vbsr execute**`	**space-reservations-volume-enable=**	□果
无	Snapshot	卷上的空□保□不□。
无	无	□□将卷的空□保□□置□ "`none` " 。
` □留`	配置□已被覆□	□□将卷的空□保□□置□ " 卷 "
` -noreserve`	配置□已被覆□	□□将卷的空□保□□置□ " 无 "
无	volume	□□将卷的空□保□□置□ " 卷 "

` -vbsr preview` 不会□□任何空□□留□□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.